

Problem 12: Quotient Rule on Logarithmic and Cosine Functions

Differentiation Solution with English Engineering Notes

GIVEN PROBLEM

$$y = \frac{\ln x}{\cos x}$$

Target: Find $\frac{dy}{dx}$



ENGLISH NOTE — MATHEMATICAL FORMULATION

Quotient Rule requires strict order: $vu' - uv'$. Swapping the order results in a global sign error.

১. প্রয়োজনীয় সূত্রসমূহ (Formulas)

সূত্রের নাম	গাণিতিক রূপ	প্রয়োগ ক্ষেত্র
Quotient Rule (u/v)	$\frac{d}{dx} \left(\frac{u}{v} \right) = \frac{v \frac{du}{dx} - u \frac{dv}{dx}}{v^2}$	$\frac{\ln x}{\cos x}$
Log Derivative	$\frac{d}{dx} (\ln x) = \frac{1}{x}$	$u = \ln x$
Cosine Derivative	$\frac{d}{dx} (\cos x) = -\sin x$	$v = \cos x$



ENGLISH NOTE — COMMON EXAM TRAPS

Sign Trap: $-\ln x(-\sin x) = +\sin x \ln x$. Many lose marks by keeping a minus sign here.

২. ধাপে ধাপে পূর্ণাঙ্গ লিখিত সমাধান

Step 01

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\cos x \frac{d}{dx} (\ln x) - \ln x \frac{d}{dx} (\cos x)}{\cos^2 x}$$

ব্যাখ্যা: ভাগফলের অন্তরীকরণ সূত্র (Quotient Rule) প্রয়োগ করা হলো।

Step 02

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\cos x \left(\frac{1}{x} \right) - \ln x (-\sin x)}{\cos^2 x}$$

ব্যাখ্যা: লব ও হরের অন্তরীকরণের মান বসানো হলো। মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হলো।

Step 03

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{\cos x}{x} + \sin x \ln x}{\cos^2 x} = \frac{\cos x + x \sin x \ln x}{x \cos^2 x}$$

ব্যাখ্যা: লবে x ল.সা.গু নিয়ে হর-এ পাঠিয়ে সরল করা হলো।

FINAL ANSWER

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\cos x + x \sin x \ln x}{x \cos^2 x}$$

 ENGLISH NOTE — DOMAIN & DIFFERENTIABILITY ANALYSIS

$x > 0$ and $x \neq \frac{(2k+1)\pi}{2}$.

 ENGLISH NOTE — COMMON MCQ EQUIVALENT FORMS

Also expressed in secant form: $\frac{\sec x}{x} + \sec x \tan x \ln x$.